



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MANIPULACIÓN DE BASES DE DATOS**

Actividad: Manipulación de bases de datos relacionales en el Sistema Administrador de la Base de Datos (Mysql, Oracle, postgres, sqlite etc)

Consultas DML a la base de datos: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT

1. Revisar material de apoyo utilizado en el curso en la siguiente url:
<https://josejuansanchez.org/bd/unidad-11-teoria/index.html>
2. Revisar el material de apoyo anexo en formato pdf.
3. Realizar ejercicios en la sesión con apoyo del instructor

Ejercicios para realizar en el ambiente de formación como práctica

- Crear bases de datos
- Realizar consultas de inserción de registros a una base de datos
- Realizar consultas de actualización de registros en una base de datos
- Realizar consultas de tipo eliminación a una base de datos
- Realizar consultas de selección

Bases de Datos a Trabajar

1. Base de Datos TIENDA

- a. Tabla Productos(**idProducto**, proNombre, proPrecio, proCategoria)

2. Base Datos CONSULTORIO

- a. Tabla Paciente(**idPaciente**, identificación, nombres, apellidos, genero, fecha de nacimiento)
- b. Tabla Médicos(**idMedico**, nombres, apellidos, correo, especialidad)
- c. Tabla Citas(**idCita**, idPaciente, idMedico, fecha y hora de la cita)



Ejercicios Para Entregar como Evidencia

1. Base Datos **BIBLIOTECA**

- a. Tabla Autor(**idAutor**, nombres, apellidos, nacionalidad)
- b. Tabla Editorial(**idEditorial**, nombre)
- c. Tabla Libro(**idLibro**, titulo, categoría, fechaPublicacion, idioma, **idAutor**, **idEditorial**)

Operaciones a realizar

- Insertar 3 editoriales como: Norma, Aguilar, Alfaguara
- Consulta donde muestre todas las editoriales existentes
- Insertar 2 autores de nacionalidad colombiano
- Insertar 2 autores de nacionalidad Peruano
- Insertar un autor de nacionalidad mexicano
- Consulta donde muestre todos los autores registrados
- Insertar un libro para cada autor. En cada inserción trate de cambiar la editorial.
- Consulta donde muestre los libros registrados incluyendo los datos del autor
- Actualice el nombre de la editorial Alfaguara por Alfaguara
- Consulta donde muestre la editorial de nombre Alfaguara
- Actualice el nombre de autor mexicano por Vicente y también los apellidos por Fernández.
- Consulta donde muestre el autor de nacionalidad "Mexicano"
- Consulta donde muestre el libro del autor Mexicano
- Actualice el idioma del libro del autor mexicano a "MANDARIN"
- Consulta donde muestre el libro del autor Mexicano
- Elimine el libro de uno de los autores colombianos
- Consulta de todos los libros
- Elimine todos los libros del idioma "MANDARIN"
- Consulta de todos los libros con los siguientes datos: titulo del libro, nombre completo del autor en una sola columna, nombre de la editorial y fecha de publicación
- Con la ayuda de la IA inserte unas 5 editoriales más, unos 5 autores de nacionalidades suramericanas y unos 2 libros por cada autor.
- Actualice las fechas de publicación de todos los libros para que queden con fecha 2026-01-01
- Consulta de todos los libros con los siguientes datos: titulo del libro, nombre completo del autor en una sola columna, nombre de la editorial y fecha de publicación

2. Base datos **INMOBILIARIA**

1. Tabla Propietarios(**idPropietario**, nombre completo, dirección, teléfono)
2. Tabla Arrendatarios(**idArrendatario**, nombre completo, correo, teléfono)
3. Tabla Casas(**idCasa**, dirección, ciudad, estrato, numero de habitaciones, numero de baños, área, **id del propietario**)
4. Tabla Arriendos(**idArriendo**, **idCasa**, **idArrendatario**, valor del arriendo, fecha inicial arriendo)



Operaciones a realizar

- Insertar 3 propietarios
- Consultar todos los propietarios
- Insertar una casa para cada propietario
- Consultar todas las casas
- Insertar 3 arrendatarios
- Consultar todos los arrendatarios
- Insertar un registro en la tabla arriendos con fecha inicial de arriendo 2025-04-01.
- Insertar un registro en la tabla arriendos con fecha inicial de arriendo 2026-08-15.
- Consultar todos los arriendos
- Actualice el nombre completo del primer propietario registrado por Marcos Cepeda Rico
- Consultar el propietario de Nombre Marcos Cepeda Rico
- Actualice el estrato de todas las casas a 3.
- Consultar todas las casas
- Consultar todas las casas con los siguientes datos: dirección, estrato, valor arriendo
- Actualice la fecha inicial de arriendo para el arriendo de fecha 2025-04-01 a su nueva fecha de 2026-09-01
- Con la ayuda de la IA genere los insert para unos 15 arriendos con fechas iniciales entre el 2025-01-01 y el 2026-09-01
- Consultar los arriendos existentes del año 2025
- Actualizar el valor del arriendo a los del año 2025 incrementandoles un 5,2%
- Elimine los arriendos de las casas que tienen estrato 5
- Consultar todos los arriendos con los siguientes datos: nombre propietario, nombre arrendatario, dirección casa, ciudad casa, estrato, fecha del arriendo.

Forma de entrega: Documento Word en formato pdf (usar plantilla compartida) con impresión de las consultas y el resultado.

Fecha límite entrega evidencias: Septiembre 9 de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	04-09-2026